MODUL VI

TEMA

Perulangan (*Looping*)

TUJUAN PRAKTIKUM

Agar mahasiswa dapat mengimplementasikan dan membuat program dengan menerapkan berbagai macam jenis perulangan, untuk menyelesaiakan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari.

PERULANGAN

- Struktur kendali yang mengontrol berapa kali statement dieksekusi
- Efisiensi pengkodean
- Fundamental pemrograman
- Seperti if, perulangan dapat bersarang (*nested*)

A. JENIS PERULANGAN

Ada 3 (tiga) jenis perulangan, diantaranya:

1) Statement **FOR**

FOR adalah sebuah statement yang berupa instruksi untuk melakukan proses yang diulang-lang (*looping*). Jumlah perulangan dalam statement **FOR** sudah diketahui atau ditentukan sebelumnya. Perulangan FOR akan dieksekusi selama kondisi_perulangan bernilai "**BANAR/ *TRUE***"

Struktur perulangan FOR:

```
for (variable_inisiasi; kondisi_perulangan;  peubah)
{
        //statement yang diulang;
}
```

Keterangan:

- **variable_inisiasi** : nilai awal perulangan
- **kondisi_perulangan** : pengecekan syarat perulangan, bernilai Boolean.
- **peubah** : perubah nilai, bisa bertambah/ berukurang (increment/decrement)

2) Statemen **WHILE**

WHILE adalah sebuah statement yang berupa instruksi untuk melakukan proses yang diulang-lang (*looping*). Jumlah perulangan dalam statement **WHILE** sudah diketahui atau ditentukan sebelumnya. Perulangan **WHILE** secara fungsi sama seperti perulangan **FOR**, untuk mengulang statement sesuai dengan jumlah yang sudah ditentukan atau diketahui sebelumnya. Perulangan **WHILE** akan dieksekusi selama kondisi_perulangan bernilai "**BANAR/** ***TRUE***"

Struktur perulangan WHILE:

```
Variable_inisiasi;
while (kondisi_perulangan)
{
        //statement yang diulang;
        peubah; (increment/decrement)
}
```

Keterangan:

- **variable_inisiasi** : nilai awal perulangan
- **kondisi_perulangan** : pengecekan syarat perulangan, bernilai Boolean.
- **peubah** : perubah nilai, bisa bertambah/ berukurang (incement/decrement)

3) Statemen **DO – WHILE**

Statement **DO - WHILE** secara fungsi sama seperti statement **WHILE**, untuk melakukan proses dapat diulang-ulang, akan tetapi jumlah perulangannya belum deketahui pasti atau hanya mengetahui kapan syarat pengulangannya akan berhenti. Perulangan **DO – WHILE** sedikit berdeda denga **WHILE**, dalam perulangan **DO - WHILE** minimal 1 (satu) kali proses akan dieksekusi meskipun kondisinya "***FALSE***".

Struktur perulangan DO – WHILE:

```
Variabel_inisiasi
do{
        //statement yang diulang;
        peubah; (increment/decrement)
}while (kondisi_perulangan);
```

Keterangan:

- **variable_inisiasi** : nilai awal perulangan
- **kondisi_perulangan** : pengecekan syarat perulangan, bernilai Boolean.
- **peubah** : perubah nilai, bisa bertambah/ berukurang (incement/decrement)

B. **PERULANGAN BERSARANG** (***NESTED LOOP***)

Sama halnya seperti statement seleksi **IF**, statement perulangan juga bisa bersarang. Hal ini berarti di dalam sebuah perulangan bisa terdapat perulangan yang lain.

Contoh:

```
for ( …. ){
    for ( .... ){
        //stattemen;
   }
   //stattemen;
}
```

```
while ( …. ){
    while ( …. ){
        //statement;
        peubah;
    }
    //statement
    peubah;
}
```

```
do{
    do{

        //statement;
        peubah;
    }while ( …. );
    //statement;
    peubah;
}while ( …. );
```

PRAKTIKUM

1) Perulangan FOR

Script program:

Buat script program berikut simpan dengan nama file "***perulangan-for.php***"

```php
<?php
    echo "<h3>Hasil perulangan FOR : </h3><hr>";
    for ($i=1;$i<=10;$i++){
        echo "$i<br>";
    }
?>
```

***Output program*:**

Jalankan file "***perulangan-for.php***" melului *web browser.*



Modifikasi program tersebut untuk bisa menerima input nilai jumlah perulangan yang diinginkan.

2) Perulangan WHILE

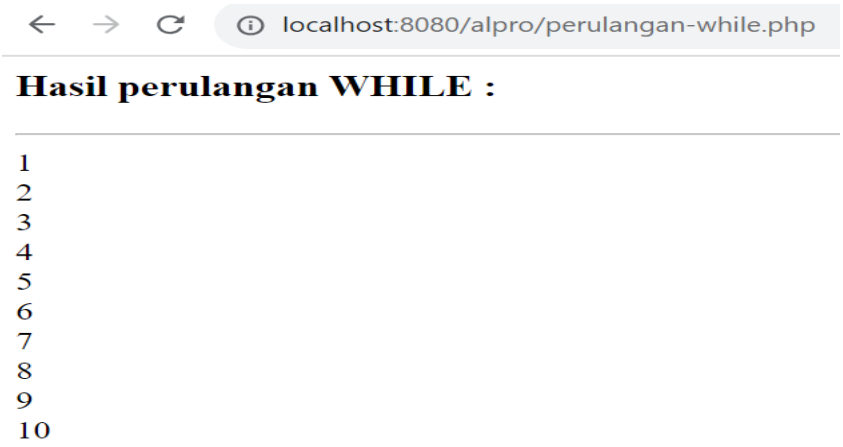
Script program:

Buat script program berikut simpan dengan nama file "***perulangan-while.php***"

```php
<?php
    echo "<h3>Hasil perulangan WHILE : </h3><hr>";

    $i=1;
    while($i<=10){
        echo "$i<br>";
        $i++;
    }
?>
```

***Output program*:**
Jalankan file "***perulangan-while.php***" melului *web browser.*



Modifikasi program tersebut untuk bisa menerima input nilai jumlah perulangan yang diinginkan.

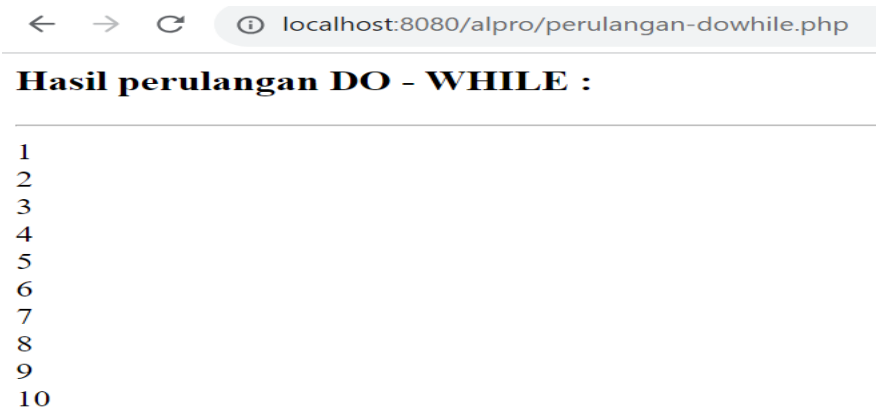
3) Perulangan DO – WHILE

Script program:
Buat script program berikut simpan dengan nama file "***perulangan-dowhile.php***"

```php
<?php
    echo "<h3>Hasil perulangan DO - WHILE : </h3><hr>";

    $i=1;
    do{
        echo "$i<br>";
        $i++;
    }while($i<=10);
?>
```

***Output program*:**
Jalankan file "***perulangan-dowhile.php***" melului *web browser.*



Modifikasi program tersebut untuk bisa menerima input nilai jumlah perulangan yang diunginkan.

4) Perulangan Bersarang

Script program:

Buat script program berikut simpan dengan nama file "***perulangan-bersarang.php***"

```php
<?php
    echo "<h3>Hasil perulangan Bersarang FOR : </h3><hr>";
    for ($i=1;$i<=5;$i++){
        for ($j=1;$j<=6;$j++){
            echo "*"." ";
        }
        echo "<br>";
    }
?>
```

***Output program*:**

Jalankan file "***perulangan-bersarang.php***" melului *web browser*



Modifikasi program tersebut untuk bisa menerima input nilai jumlah baris dan kolom perulangan yang diinginkan.

ANALISA :

Analisa 1

```php
<?php
    echo "<h3>Analisa perulangan FOR : </h3><hr>";
    for ($data=1;$data>=10;$data++){
        echo "$data<br>";
    }
?>
```

Analisa 2

```php
<?php
    echo "<h3>Analisa perulangan  : </h3><hr>";

    $nilai=1;
    while($nilai<=10){
        echo "$nilai<br>";
    }
?>
```

Analisa 3

```php
<?php
    echo "<h3>Analisa perulangan  : </h3><hr>";

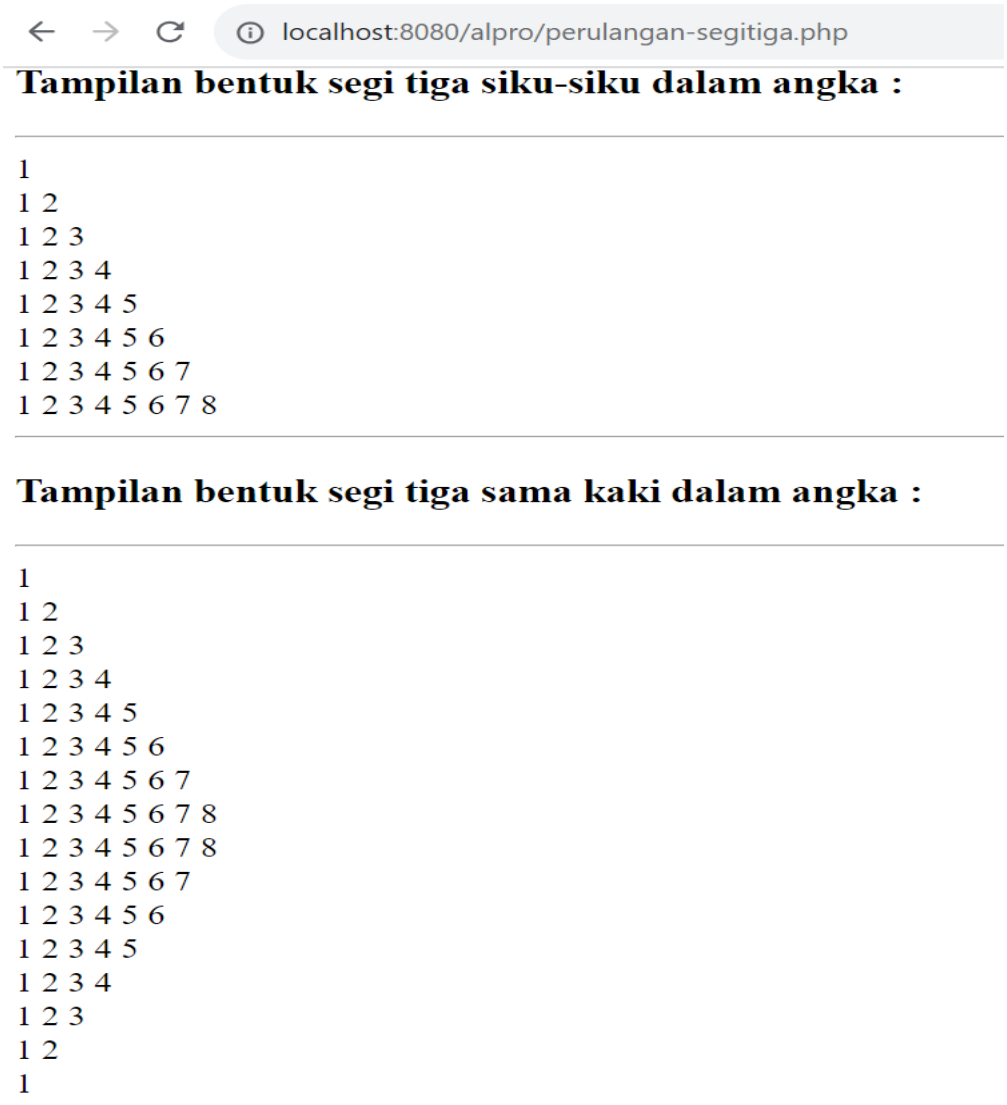
    $angka=1;
    do{
        echo "$angka<br>";
        $angka--;
    }while($angka>10);
?>
```

Buatlah script program untuk ketiga **Analisa** dari **1** sampai dengan **3** diatas. Amati kenapa hasilnya, berikan penjelasan terhadap kasus tersebut serta perbaiki supaya bisa berjalan sesuai dengan output yang diharapkan yaitu menampilkan angka dari **1** sampai dengan **10**

TUGAS :

1. Buatlah program untuk menampilkan bentuk segitiga siku-siku dan segitiga sama kaki dalam angka. Simpan file dengan nama "***perulangan-segitiga.php***". Berikan komentar program yang berisi informasi NPM, Nama Mahsiswa dan Kelas.

Output program:



2. Buatlah program untuk menampilkan bentuk segitiga siku-siku dan segitiga sama kaki dalam angka. Simpan file dengan nama "***perulangan-segiempat.php***". Berikan komentar program yang berisi informasi NPM, Nama Mahsiswa dan Kelas.

Output program:

